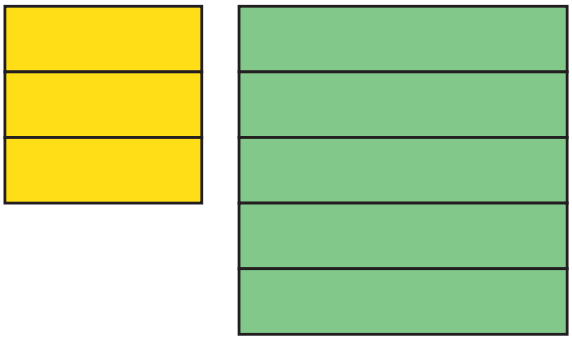
1 Aşağıda kısa kenar uzunluğu aynı olan sarı ve yeşil renkte iki dikdörtgen verilmiştir. Sarı dikdörtgenin alanı 36 cm^2 dir.



Sarı dikdörtgenlerlerden 3 tanesi ve yeşil dikdörtgenlerden 5 tanesi uzun kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde birer karesel bölge oluşturmuştur.



Buna göre, yeşil dikdörtgenlerden birinin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 60 B) 64 C) 72 D) 75

2 Kerem, eşit kollu terazi kullanarak özdeş ahşap parçaların kütlesini hesaplamak istiyor. Eşit kollu terazinin sağ kefesine kütlesi $\sqrt{720}$ kg olan bir ağırlık koyup sol kefesine 3 tane ahşap parça koyduğunda terazi Görsel I'deki durumda, 4 tane ahşap parça koyduğunda ise terazi Görsel II'deki durumda oluyor.



Görsel I

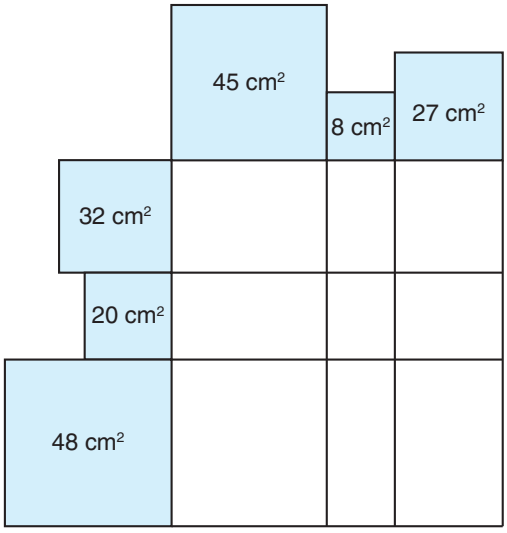


Görsel II

Buna göre bir ahşap parçanın kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $3\sqrt{10}$ B) $3\sqrt{6}$ C) $2\sqrt{11}$ D) $6\sqrt{3}$

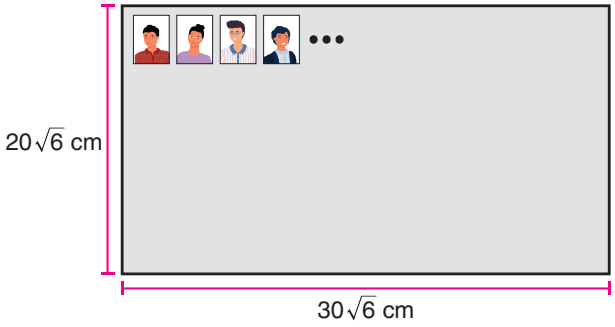
3 Aşağıdaki şekil, alanları verilen karesel bölgeler ile boyalı olmayan 9 adet dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur.



Boyalı olmayan dikdörtgenlerden alanları santimetrekare cinsinden birer doğal sayı olanların alanları toplamı kaç santimetrekaredir?

A) 75 B) 77 C) 80 D) 82

4 Bir sınıftaki öğrencilere ait dikdörtgen şeklindeki fotoğraflar, kenar uzunlukları $20\sqrt{6}$ cm ve $30\sqrt{6}$ cm olan dikdörtgen şeklindeki bir panonun ön yüzüne aşağıdaki gibi yapıştırılıyor.

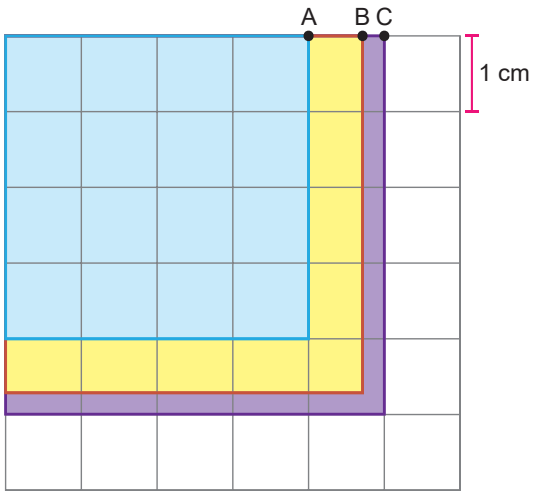


Fotoğraflardan her birinin kenar uzunlukları $\sqrt{27}$ ve $\sqrt{48}$ santimetredir.

Fotoğrafların yapıştırıldığı toplam alan panonun ön yüzünün alanının %50'sine eşit olduğuna göre, bu panoya yapıştırılan fotoğraf sayısı kaçtır?

A) 36 B) 40 C) 50 D) 54

5 Aşağıda ikisinin alanı santimetrekare cinsinden birer tamkare doğal sayı olan üç kare, kareli düzlem üzerine çizilmiştir. Bu karelerin birer köşesi ve ikişer kenarı çakışıktır.

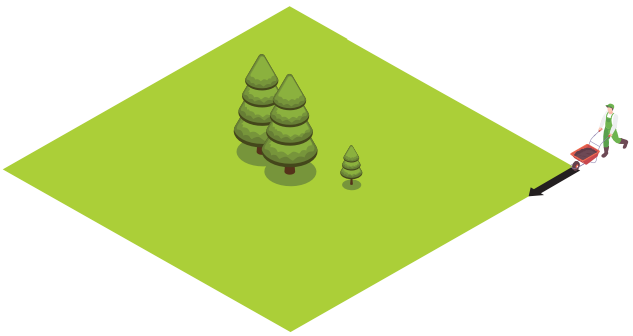


A, B ve C karelerin köşe noktaları olup bu noktalardan A'nın B'ye olan uzaklığı, B'nin C'ye olan uzaklığından fazladır.

Buna göre, bir köşesi B noktası olan karesel bölgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $8\sqrt{5}$ cm B) $8\sqrt{6}$ cm C) $12\sqrt{2}$ cm D) $12\sqrt{3}$ cm

6 Aşağıda alanı 32 m^2 olan kare şeklinde bir bahçe verilmiştir.



Bahçenin bir köşesinde el arabasıyla duran bir çalışan vardır. Çalışan, el arabasını bahçenin kenarları boyunca ok yönünde sürerek başlangıç noktası dışındaki bir yerde durmuştur. El arabasının aldığı yol, metre cinsinden bir doğal sayı olmuştur.

Bu el arabası, bahçe etrafında 1 turu tamamladığına göre el arabasının aldığı yol en az kaç metredir?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24

7 Bir matematik öğretmeni, üzerinde kareköklü sayıların yazılı olduğu kartları Duru ve Mert'e veriyor.

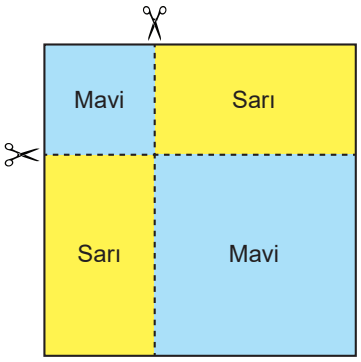
Duru'nun kartları		Mert'in kartları	
$\sqrt{2}$	$\sqrt{32}$	$\sqrt{8}$	$\sqrt{72}$
$\sqrt{18}$	$\sqrt{200}$	$\sqrt{50}$	$\sqrt{162}$

Duru ve Mert aldıkları kartlardan birer tanesini aralarında değiştiriyorlar. Son durumda Duru ve Mert'in ellerindeki kartların üzerinde yazan sayıların toplamı eşit oluyor.

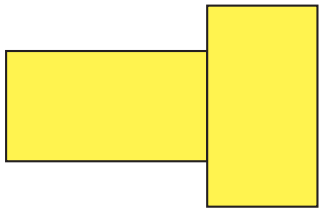
Buna göre yer değiştirilen kartların üzerindeki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\sqrt{50}$ B) $\sqrt{72}$ C) $\sqrt{128}$ D) $\sqrt{162}$

8 Şekil I'de bir yüzünün alanı 512 cm^2 olan kare şeklinde bir karton verilmiştir.



Şekil I



Şekil II

Bu karton, kenarlarına paralel olan kesikli çizgiler boyunca kesilerek mavi renkle gösterilen iki kareye ve sarı renkle gösterilen iki dikdörtgene ayrılıyor. Elde edilen sarı renkli iki parça Şekil II'deki gibi birleştiriliyor.

Kare şeklindeki parçaların kenar uzunlukları oranı $\frac{3}{5}$ olduğuna göre sarı renkli parçalarla oluşturulan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) $52\sqrt{2}$ B) $54\sqrt{2}$ C) $58\sqrt{2}$ D) $64\sqrt{2}$

9 Aşağıda ön yüzlerinde birer kareköklü ifade yazılmış mavi ve pembe kartlar verilmiştir.

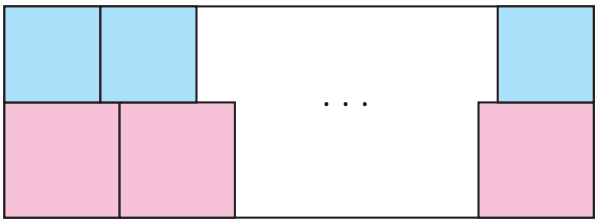
Mavi kartlar	$\sqrt{12}$	$\sqrt{32}$	$\sqrt{28}$	$\sqrt{45}$	$\sqrt{96}$
Pembe kartlar	$\sqrt{48}$	$\sqrt{63}$	$\sqrt{24}$	$\sqrt{18}$	$\sqrt{8}$

Mavi kartlardaki her bir ifade, pembe kartlardaki her bir ifadeyle birer kez çarpılıyor.

Buna göre çarpma sonucu elde edilen tüm farklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 114 B) 130 C) 154 D) 162

10 Aşağıdaki şekilde alanları 50 cm^2 ve 72 cm^2 olan kareler, alanları aynı olanların kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yan yana yerleştiriliyor.

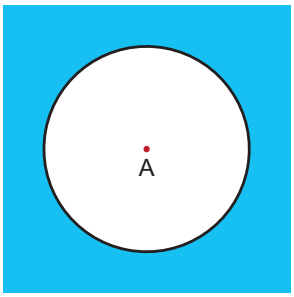


Yerleştirilen tüm kareler dikdörtgen şeklinde bir bölge oluşturduğuna göre bu bölgenin alanı en az kaç santimetrekaredir?

A) 330 B) 440 C) 550 D) 660

11 *Yarıçapı r olan dairenin alanı πr^2 formülü ile hesaplanır.*

Aşağıda okçuluk sporunda antrenman amacıyla kullanılan bir hedef tahtası verilmiştir.



Tablo: Atışların A Noktasına Olan Uzaklığı

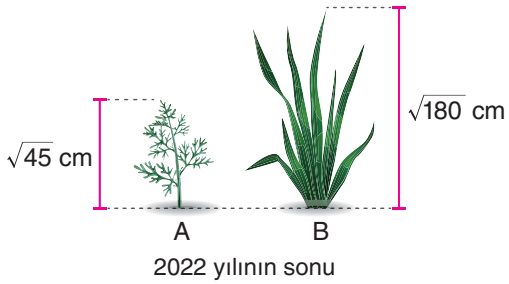
Sporcu	Uzaklık (cm)
Mete	$4\sqrt{5}$
Elif	$6\sqrt{2}$
Burak	8
Arda	$3\sqrt{10}$

Hedef tahtasının üzerinde iç bölgesi beyaz renkli ve merkezi A noktası olan bir çember vardır. Dört sporcu, bu tahtaya birer isabetli atış yapıyor. Bu atışların tahta üzerinde isabet ettiği noktaların A noktasına uzaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Atışların tahta üzerinde isabet ettiği noktalardan ikisi çemberin iç bölgesinde, biri çemberin dış bölgesinde, biri de çember üzerindedir.

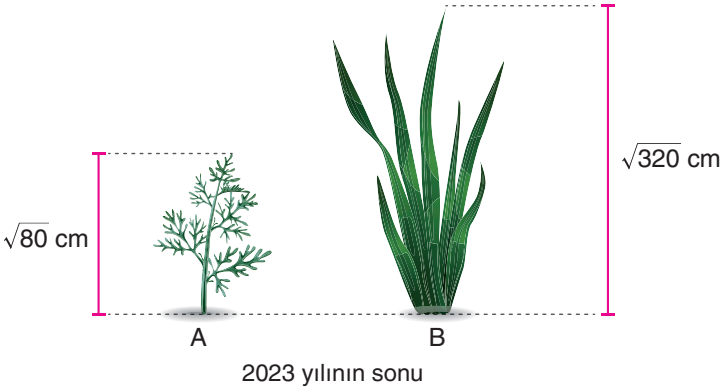
Buna göre çemberin iç bölgesinin tahta üzerinde kapladığı alan kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

A) 192 B) 216 C) 240 D) 270

12 Aşağıda A ve B bitkilerinin 2022 ve 2023 yıllarının sonlarındaki boyları verilmiştir.



2022 yılının sonu



2023 yılının sonu

Bitkilerin kendi yıllık uzama miktarı her yıl aynı olduğuna göre, A ve B bitkilerinin 2027 yılının sonundaki boyları toplamı kaç santimetre olur?

A) $15\sqrt{5}$ B) $20\sqrt{5}$ C) $24\sqrt{5}$ D) $27\sqrt{5}$



CEVAP ANAHTARI

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. D
11. C
12. C

VİDEO ÇÖZÜMLER